

① حاصل $\lim_{x \rightarrow (-1)} \frac{|x^2 - 1|}{x + \sqrt{x+2}}$ کدام است؟

- ۱) صفر (۱) $\frac{4}{3}$ (۲) $-\frac{4}{3}$ (۳) ۱ (۴)

② حاصل $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{2+[-x]} - \sqrt{\cos x}}{x \tan x}$ کدام است؟ ([] نماد جزء صحیح است.)

- ۱) ۲ (۱) $\frac{1}{4}$ (۲) ۱ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴)

③ حاصل $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\lambda + \lambda \sin x \sin^3 x \sin \Delta x}{(2x - \pi)^2}$ کدام است؟

- ۱) ۳۲ (۱) ۶۴ (۲)

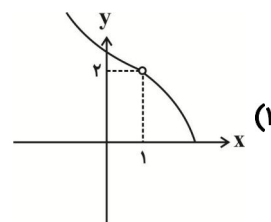
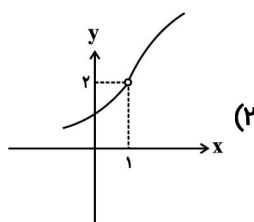
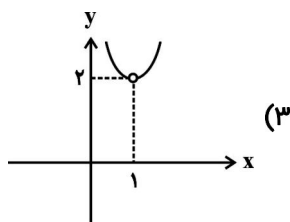
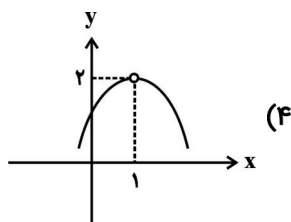
- ۳) ۳۵ (۳) ۷۰ (۴)

④ اگر $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x-a}{x-1} - \frac{x+b}{x+1} \right) = 3$ باشد، آنگاه حاصل b کدام است؟

- ۱) ۲ (۱) -۲ (۲)

- ۳) ۵ (۳) -۵ (۴)

⑤ اگر $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ باشد و در اطراف $x = 1$ داشته باشیم $\frac{f(x)-2}{1-x} < 0$ کدام گزینه می‌تواند نمودار تابع f در اطراف $x = 1$ باشد؟



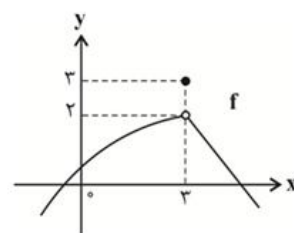
⑥ اگر $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(\sqrt{x+a}) - \lambda}{x^2 - 5x + 6} = b$ باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 + bx - a}{x - a}$ کدام است؟ ($b, a \in \mathbb{R}$)

- ۱) ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

⑦ حاصل $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{|\sin x - \cos x|}{\tan x - 1}$ کدام است؟

- ۱) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۱) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۲) $\sqrt{2}$ (۳) $-\sqrt{2}$ (۴)

⑧ با توجه به نمودار تابع f ، حاصل $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f''(x) - \lambda}{|f(x) - 2|}$ کدام است؟



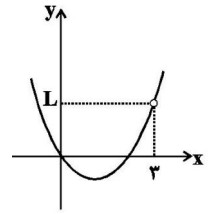
- ۱) ۱۲

- ۲) -۴

- ۳) -۱۲

- ۴) ۴

۹) اگر نمودار تابع $f(x) = \frac{x^3 + nx^2 + px}{x-3}$ به صورت شکل زیر باشد، مقدار $n+L$ کدام است؟



۳ (۱)

-۲ (۲)

-۵ (۳)

۲ (۴)

۱۰) حاصل $\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{|x| \sqrt{1 - \cos x}}{x \sin x \cos x}$ کدام است؟ $(\quad)$ ، نماد جزء صحیح است.

$\frac{3}{4}$ (۱)

$-\frac{3}{4}$ (۲)

۲ (۳)

-۲ (۴)